Лабораторна робота №3

Створити рішення з двома проектами.

У першому проекті реалізувати методи розширення для класу String:

- інвертування рядка;
- підрахунок кількості входжень заданого у параметрі символа у рядок.

Написати код для демонстрації роботи цих двох методів.

Лістинг коду класу String з двома реалізованими методами відповідно до завдання:

```
namespace ClassLibraryStr
{
    public class String
    {
        public static string StringInvert(string str)
        {
            char[] charArr = str.ToCharArray();
            Array.Reverse(charArr);
            return new string(charArr);
        }

        public static int CountChars(string str, char ch)
        {
            int count = 0;
            foreach (char c in str)
            {
                if (c == ch)
                {
                    count++;
                }
            }
            return count;
        }
    }
}
```

Лістинг коду класу Program для тестування результату виконання програми, використовуючи клас String зі створеної бібліотеки класів ClassLibraryStr:

```
using System.Text;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.InputEncoding = Encoding.UTF8;
        Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;

        Console.WriteLine("------------------------------------------------------------");
        Console.WriteLine("Лабораторну роботу №3\nВиконав:\nстудент: Черепанов
I.I.\nгрупа: ЗІПЗ-24-1");
        Console.WriteLine("------------------------------------------------------------");

        while (true)
        {
            Console.Write("Введіть рядок: ");
            string? str = Console.ReadLine();

            if (string.IsNullOrEmpty(str))
            {
                Console.WriteLine("Рядок не має бути пустим.");
                continue;
            }

            char c;

            Console.WriteLine("Інвертований рядок: " + ClassLi-
braryStr.String.StringInvert(str));

            Console.Write("Введіть символ для пірахунку: ");
            string? inputChar = Console.ReadLine();
            if (string.IsNullOrEmpty(inputChar) || inputChar.Length != 1)
            {
                Console.WriteLine("Введіть один символ.");
                continue;
            }
            c = inputChar[0];

            Console.WriteLine($"Кількість символів '{c}' у рядка " + $"'{str}': " +
ClassLibraryStr.String.CountChars(str, c));
            Console.WriteLine("------------------------------------------------------------
");
            break;
        }
    }
}
```

Результат виконання програми:

```
------------------------------------------------------------
Лабораторну роботу №3
Виконав:
студент: Черепанов І.І.
група: ЗІПЗ-24-1
------------------------------------------------------------
Введіть рядок: пап аппа
Інвертований рядок: аппа пап
Введіть символ для пірахунку:
Кількість символів ' ' у рядка 'пап аппа': 1
------------------------------------------------------------
```

Рис. 1. Результат виконання програми

Посилання на репозиторій проекту

Висновки: У ході виконання лабораторної роботи я засвоїв навичок у роботі зі строками за допомогою здобутих знань ООП.